Klausur: TGA, 2. Block (Ausführung A) Jahr: 2024

Note: [Note]

Notizen

Für die Ankreuzaufgaben gibt es eine Excel-Tabelle mit selbsttests 😊

Legende

- *Kursive Lösungen:* Falsch, aber keine Korrektur gegeben
- **Fette Lösungen:** Gegeben
- Vom Lehrer unterstrichen/ durchgestrichen/ markiert
- Korrekturnotizen
- | ?
    - Korrektursymbol des Lehrers am Blattrand

Hilfsmittel:

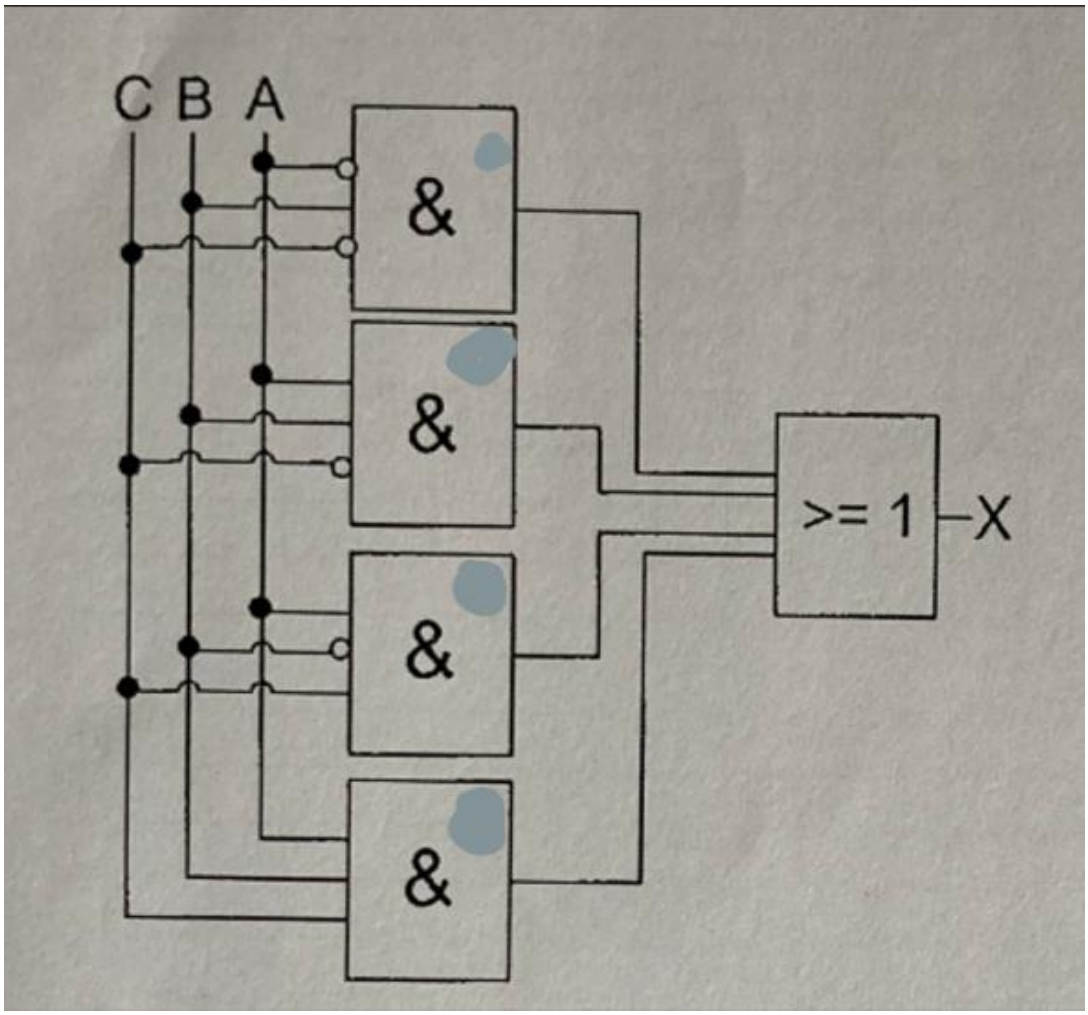
- K.a.

Aufgaben

Bei Ankreuzaufgaben: korrekte Aussagen mit 1 markieren, falsche mit 0.

Aufgabe 1

Eine Anlage hat folgenden Aufbau:



Vervollständigen Sie die Wahrheitstabelle:

A	B	C	X
1	1		
1	1	0	
1	0	1	
1		0	
0	1	1	
0	1	0	
0	0	1	
	0		

Aufgabe 2

Ein Netzteil hat folgende Spezifikationen:

- **Abgegebene Leistung: 300 W**
- **Wirkungsgrad: 80%**

a)

Welche Energieaufnahme hat das Netzteil?

b)

Wieviel Verlustenergie entsteht?

c)

Wieviel Kosten pro Jahr entstehen, wenn ein Netzteil eine Verlustenergie von 60 Watt hätte bei 1500 Einsatzstunden im Jahr ausgegangen wird und einem Energiepreis von 35 Cent je kWh?

Aufgabe 3

a)

Gegen welche Gefährdungen soll eine USV schützen?

Antwort	Frage
	Stromausfall
	Schwankungen der Frequenz im Stromnetz
	Befall des Servers durch Viren
	Spannungsspitzen im Stromnetz
	Ausfall des Diesel-Notstromaggregats
	Server kann nicht mehr geordnet heruntergefahren werden bei Störungen im Stromnetz

b)

Eine USV sichert Geräte ab, die eine Leistung von insgesamt 4 kW benötigen. Ladungsmenge der Akkus der USV: 300 Ah. Spannung: 12 V.

Wie lange kann die USV somit einen Stromausfall überbrücken? (In Minuten angeben!)

Aufgabe 4

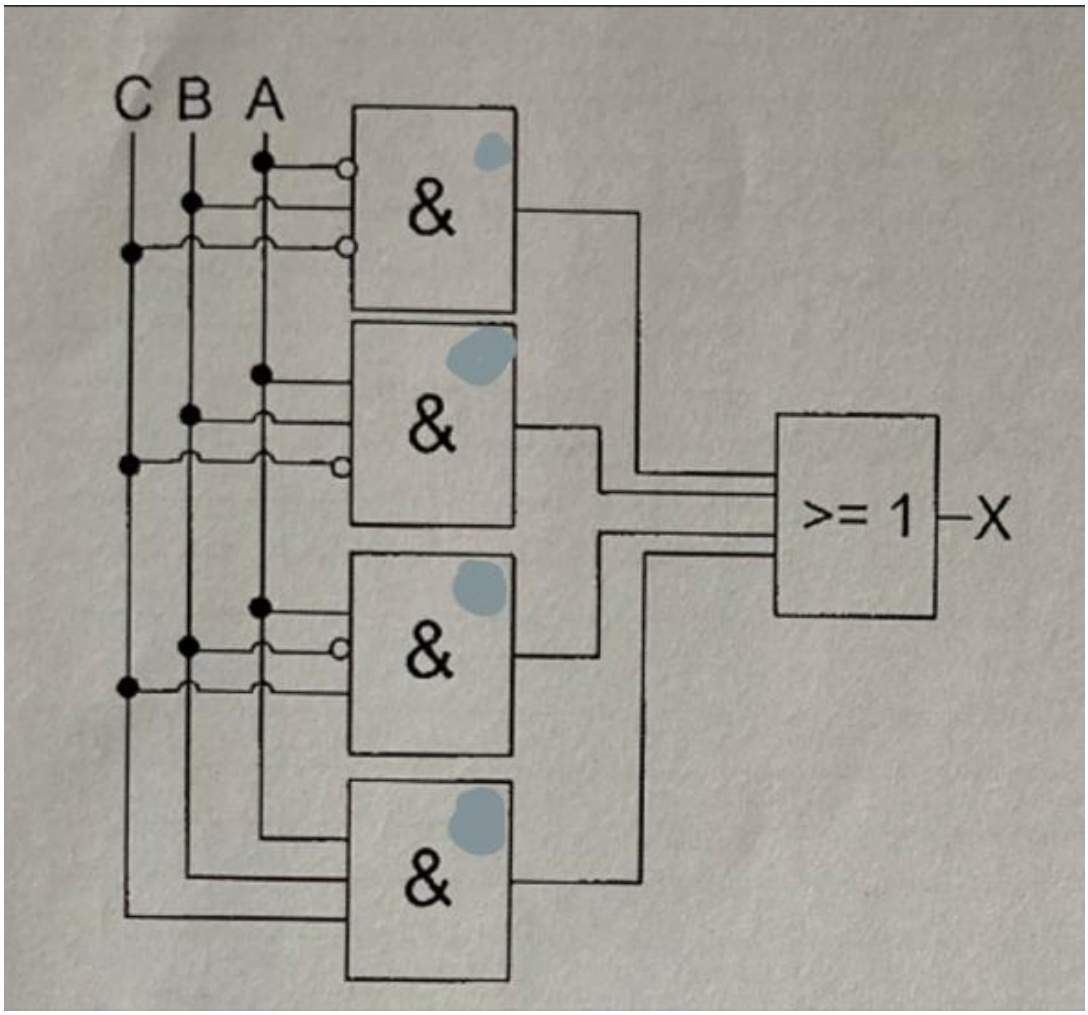
0/1	Frage
	Thin Clients benötigen die Rechenleistung von Servern.
	Thick Clients können auch völlig unabhängig von einem Serversystem betrieben werden.
	BIOS steht für best individual operating system
	HDMI unterstützt kein Audio.
	Displayport erreicht deutlich höhere Übertragungsraten als VGA.
	Tintenstrahldrucker verbrauchen mehr Toner als Laserdrucker
	Bluetooth überträgt Signale im Bereich von ca. 2,4 kHz bis 5 kHz.
	Bildwiederholrate und Auflösung sind Qualitätsmerkmale von Monitoren.
	Grafikkarten finden auch Anwendung in der KI.
	HDDs sind mechanisch unauffälliger und robuster als SSDs.
	Mini-USB und Lightning (iPhone) haben die gleiche Form und sind voll kompatibel.
	Betriebssysteme verwalten den Zugriff auf den Speicher des Systems.
	Moderne Grafikkarten haben i.d.R. einen eigenen Speicher.
	Bei VA, IPS, OLED gibt es keinerlei Unterschiede bezüglich der Farbwerte und Farbdarstellungen
	Im RAM werden Daten dauerhaft gespeichert, auch bei ausgeschaltetem Rechner
	Optische Lasersensoren bei Mäusen unterscheiden sich in der Präzision auf glatten Oberflächen
	Die Taktfrequenz einer CPU hat keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der CPU
	Prozessverwaltung und Speicherverwaltung sind typische Aufgaben des Betriebssystems
	Die Merkmale “flat” und “curved” sind typische Eigenschaften von Mäusen
	USB 4 ist ca. 25% schneller als USB 2.

Lösungen:

Für Aufgabe 4 bitte den Selbsttest benutzen.

Lösungen Aufgabe 1

Eine Anlage hat folgenden Aufbau:



Vervollständigen Sie die Wahrheitstabelle:

A	B	C	X
1	**1**	1	1
1	**1**	**0**	1
1	**0**	**1**	1
1	0	**0**	0
0	**1**	**1**	0
0	**1**	**0**	1
0	**0**	**1**	0
0	**0**	0	0

Lösungen Aufgabe 2

Ein Netzteil hat folgende Spezifikationen:

- **Abgegebene Leistung: 300 W**
- **Wirkungsgrad: 80%**

a)

Welche Energieaufnahme hat das Netzteil?

300/0,8= 375

375 Watt Energieaufnahme

b)

Wieviel Verlustenergie entsteht?

375-300=75

75W Verlustenergie

c)

Wieviel Kosten pro Jahr entstehen, wenn ein Netzteil eine Verlustenergie von 60 Watt hätte bei 1500 Einsatzstunden im Jahr ausgegangen wird und einem Energiepreis von 35 Cent je kWh?

Für Verlustenergie:

60 W * 1500h = 90.000 Wh

90.000/1.000= 90 kWh

90*35= 3150

3150/100=31,5

31,50€ für Verlustenergie

Insgesamt:

360*1500=540.000

540.000/1000=540kWh

540*35=18.900

18.900/100= 189

189€ für den gesamten Stromverbrauch des Netzteils

Lösungen Aufgabe 3

a)

Gegen welche Gefährdungen soll eine USV schützen?

Antwort	Frage
1	Stromausfall
1	Schwankungen der Frequenz im Stromnetz
0	Befall des Servers durch Viren
1	Spannungsspitzen im Stromnetz
0	Ausfall des Diesel-Notstromaggregats
1	Server kann nicht mehr geordnet heruntergefahren werden bei Störungen im Stromnetz

b)

Eine USV sichert Geräte ab, die eine Leistung von insgesamt 4 kW benötigen. Ladungsmenge der Akkus der USV: 300 Ah. Spannung: 12 V.

Wie lange kann die USV somit einen Stromausfall überbrücken? (In Minuten angeben!)

300*12=3600 Wh

3600/1000=3,6 kWh

=3,6 kW

3,6/h=0,9

60*0,9=54

54 Minuten lang!